文章编号:1674-4578(2024)04-0008-03

基于 ESP32 和语音控制的智能风扇设计与实现

杨凡稳, 刘 帅

(新乡职业技术学院 信息工程学院,河南 新乡 453006)

摘　要:针对传统风扇无法联网和不能语音控制的不足,设计了一种可以无线连接和语音控制的智能风扇。该方案利用 Lu - asr01 芯片实现语音识别和控制功能,可以控制风扇的打开和关闭。同时,采用 DHT11 温湿度传感器获取数据,使用 ESP32 接入 blinker 平台显示温湿度数据,当温度超过设定的阈值时,会自动打开风扇,小于阈值时,会自动关闭风扇。并且在 blinker 的 App 中实现了对风扇的手动控制。最后进行了系统调试和实践,成功验证了上述设计方案的有效性,结果表明效果良好。

关键词:ESP32;lu - asr01;DHT11;语音控制;智能风扇

中图分类号:TP393　　**文献标识码**:A

Design and Implementation of Intelligent Fan Based on ESP32 and Voice Control

Yang Fanwen, Liu Shuai

(*Information Engineering Department*, *Xinxiang Vocational and Technical College*, *Xinxiang Henan* 453006, *China*)

Abstract: Aiming at the shortcomings of traditional fans that cannot be connected to the Internet and cannot be controlled by voice, an intelligent fan with wireless connection and voice control is designed. The scheme uses Lu-asr01 chip to realize speech recognition and control functions, which can control the opening and closing of the fan. At the same time, DHT11 temperature and humidity sensor is used to obtain data, and ESP32 is used to access blinker platform to display temperature and humidity data. When the temperature exceeds the set threshold, the fan will be automatically opened, and when it is less than the threshold, the fan will be automatically closed. And the manual control of the fan is realized in the blinker app. Finally, the system debugging and practice are carried out, and the effectiveness of the above design scheme is successfully verified. The results show that the effect is good.

Key words: ESP32; lu-asr01; DHT11; voice control; intelligent fan

0　前言

随着物联网技术的高速发展,WiFi 通信技术和语音控制技术得到了很快的应用。在国家的大力扶持下,智能家居行业得到了飞速发展。包括小米、华为、苹果在内的很多互联网厂商在智能家居领域的发展如火如荼,提出了各个家居设备协同、终端控制的全屋智能体系。市场上含有嵌入式单片机的产品有很多,但很少有一款真正具有物联网、智能化概念的风扇。任炯等[1]提出了一种新型智能风扇台灯的设计,对台灯实现了语音控制,但是却无法联网。林蔚[2]提出了基于 STM32 的 WiFi 语音识别的风扇,使用语音指令,手机 WiFi 控制风扇,但是成本较高。本文所设计的风扇既有自动感知温度,根据所感知的温度进行自动控制的功能,当温度高时打开风扇,温度较低时关闭风扇。同时又接入 WiFi 功能,使用 blinker 平台在手机端显示温湿度数据,并在手机端进行手动控制。同时,还接入 lu - asr01 语音模块,实现对风扇的语音控制,而且性能稳定,成本较低。整体框图如图 1 所示。

1　硬件设计

1.1　ESP32 模组

本文采用的是 ESP32 模组为 ESP32 - WROOM - 32D,是乐鑫通用型 WIFI + Bluetooth ® + Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于

收稿日期:2023 - 06 - 20
作者简介:杨凡稳(1988-),男,河南新乡人,助教,硕士,研究方向:物联网技术、智能信息处理。

中国知网 https://www.cnki.net

低功耗传感器网络和要求极高的任务[3]。ESP32 采用的是 40 nm 工艺制程,有着 2.4 GHz 双模 WiFi、230 MHz 的主频,是双核 32 位高性能单片机,具有能耗较低、价格低廉、性能良好的优点[4]。而且模组内置 WiFi 模块,免除了外接 WiFi 或 ZigBee 的麻烦。正是因为这些优势,使得 ESP32 在智能家居领域被广泛应用[5]。ESP32 模组作为控制系统的主控,是整个系统的核心。通过向其编写相应的代码,驱动外部负载并接入云平台,连接到手机软件。

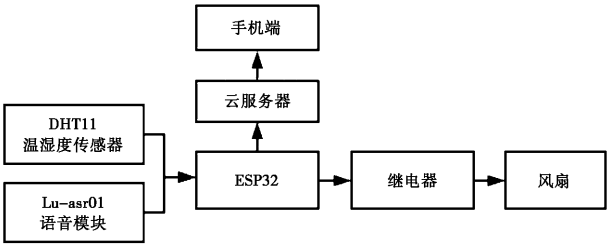

图 1　整体架构图

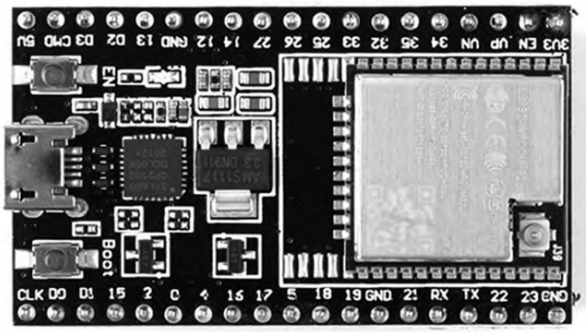

图 2　ESP32 模组

1.2　Lu - asr01

Lu - asr01 是一个能够离线语音识别的开发板,内置麦克风,扬声器。一共 8 个 I/O,1 路串口 TXD,1 路传感器接口。其中 I/O1 - I/O6 可以输出 PWM 信号,I/O7、I/O8 不能输出 PWM 信号。DHT 接口可接 DHT11 模块播报温湿度数据[6]。Lu - asr01 连接到 ESP32 模组,当给 Lu - asr01 发送语音指令时,给 ESP32 模组发送信号,控制风扇的打开和关闭。

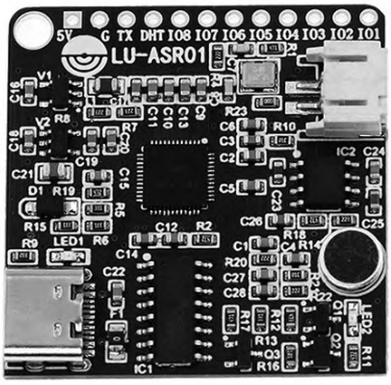

图 3　Lu - asr01 语音模块

1.3　DHT11 温湿度传感器

本文设计选用 DHT11 温湿度传感器,其内部具有自动校准模块可对所采集到的温湿度数据进行整合处理,相比于其他型号传感器,具有响应快、数据处理能力强、抗干扰性能高等优点[7]。DHT11 的 VCC 接电源正极,GND 接负极,DATA 引脚接入 ESP32 的数据引脚。

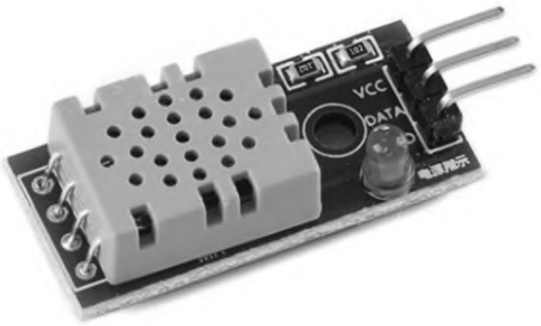

图 4　DHT11 温湿度传感器

1.4　继电器

继电器控制模块用于控制如烧水壶、照明灯、风扇等用电设备的工作,故选用最大负载为 250VAC 的继电器[8]。继电器的主要作用是使用小电流来控制大电流,实物图如图 5 所示。

图 5　继电器模块

2　软件设计

软件设计从主程序设计、语音控制程序和界面搭建方面来描述。

2.1　ESP32 程序

ESP32 支持 Arduino 平台的编程语言规范,所以使用 Arduino 实现程序,具体步骤如下:

第 1 步:下载和安装 Arduino IDE 开发环境;

第 2 步:下载并安装 ESP32 离线包;

第 3 步:下载并导入 blinker 运行库;

第 4 步:编写程序,引入 blinker 头文件,引入 dht 的头文件;

第 5 步:定义变量保存 blinker 中设备秘钥,定义 WiFi 账号和密码;

中国知网　https://www.cnki.net

第 6 步:编写程序,定义温度、湿度的组件对象,定义语音指令组件,定义开关按钮的组件对象;

第 7 步:获取温度、湿度数据;判断温度值,如果超过设定阈值,就打开风扇;如果小于设定阈值,就关闭风扇;

第 8 步:设置按钮的点击事件;当点击“打开风扇”按钮,风扇转动;当点击“关闭风扇”按钮,风扇停止;

第 9 步:获取 lu - asr01 语音模块的数据,并显示指令信息;

第 10 步:每隔 2 秒,从第 7 步再次循环执行。

2.2 Lu - asr01 模块程序

Lu - asr01 模块编程采用天问 block 来进行:

第 1 步:下载和安装天问 block;

第 2 步:运行软件,选择 TWEN - ASR 主板;

第 3 步:设置唤醒方式,欢迎语,退出语音,语音播报音量和语速;

第 4 步:设置命令词条,当检测到命令词“打开风扇”,设置引脚为高,发送信息给 ESP32 模组,并回复“风扇已打开”;

第 5 步:设置命令词条,当检测到命令词“关闭风扇”,设置引脚为低,发送信息给 ESP32 模组,并回复“风扇已关闭”;

第 6 步:生成模型,并编译下载。

2.3 Blinker 界面搭建

点灯 Blinker 是一套专业、成熟的物联网解决方案,其封装了多个平台的底层代码,极大地简化了开发者的开发工作。Blinker 平台其将服务器,设备端 SDK 和 APP 整合到一起,简化了物联网开发工作。开发者仅需关注设备需要实现的功能,而不需要去处理繁琐的底层逻辑开发。具体步骤如下:

第 1 步:点击 blinker 右上角,添加独立设备;

第 2 步:在设备接入向导中选择“网络接入”;

第 3 步:选择通信服务商为“点灯科技”;

第 4 步:自动生成 Secret Key;

第 5 步:自定义界面,编辑温度、湿度,打开按钮,关闭按钮,语音指令信息等组件,其中的组件 id 和 ESP32 程序中 id 保持一致;

第 6 步:把 Secret Key 和 WiFi 账号,密码输入到 ESP32 中;

第 7 步:在 blinker 中显示温湿度数据;

第 8 步:通过 blinker 中的 App 控制风扇;

第 9 步:在 blinker 中显示语音模块的指令信息。

3 设计环境

3.1 硬件环境

ESP32 - WROOM - 32D 模组、Lu - asr01 语音模块、DHT11 温湿度传感器、继电器、风扇等。

3.2 软件环境

Intel(R) Celeron(R) CPU G1820,2.70 GHz,8G 内存,win10 专业版,Arduino IDE 2.1,天问 block,Blinker

4 设计方法和步骤

第 1 步:DHT11 温湿度传感器、继电器和 Lu - asr01 语音芯片等硬件设备连接到 ESP32 模组,继电器连接风扇;

第 2 步:DHT11 温湿度传感器检测温湿度数据,并发送给 ESP32 模组;

第 3 步:lu - asr01 语音模识别到语音指令,并根据不同的语音指令执行不同的操作,发送信息给 ESP32 模组;

第 4 步:ESP32 模组接收到温湿度数据,通过 WiFi 功能发送给 blinker 服务器,并根据温湿度数据自动调节风扇的打开和关闭;

第 5 步:ESP32 模组获取语音模块发送的信息,根据不同的信息来执行打开或关闭风扇;

第 6 步:在 blinker 中显示温湿度数据,并点击按钮,执行不同的操作;

第 7 步:通电运行。

5 设计结果和分析

设计实现结果如图 6 所示。

图 6 blinker 界面结果图

(下转第 28 页)

中国知网 https://www.cnki.net

出与输入的功率。

3.2 检测问题及改进

1）现场检测所需设备是直流充电桩现场检测设备、数字示波器等。检测时设备产生的问题：a）检测设备能够实时显示通信报文数据，但不能根据规程把协议一致性设计为标准化报表，直接降低协议一致性现场检测的效率；b）检测设备测试时难以达到恒压/恒流充电要求；c）检测设备未达到集成要求且严重缺乏便捷性，如电阻负载存在巨大体积与重量，无法提高运行效率。改进：设置协议一致性测报报表，引入恒压/恒流的充电，使检测设备达到集成运行的标准。

2）部分充电桩通信协议为根据国际标准实时更新，直接影响现场检测的推进。由于充电桩使用的旧国际标准，降低了检测运行的准确性。故电动汽车充电桩检测平台同步运行新旧国标。

3）检测平台应增加一部分测试内容，如：a）充电桩通过人机交互、网络交互实现检测作业，充电桩无线通信传输在检测时受阻，降低了稳定性，如网络断开影响车联网 APP 功能连接，无法继续享有充电服务；b）充电桩运行故障检测，充电桩无法提供充电服务，对其手动开机后恢复工作，因此对市场核心产品要进行故障分析。

4 结束语

电动汽车的能源主要通过充电桩供应，为有效提高电动汽车充电桩的使用效率，应构建高效的监管和检验制度，实时检测充电桩的关键性能与安全水平，尽量发现充电桩隐藏的问题，采取行之有效的解决措施。

参考文献

[1] 彭君成. 电动汽车直流超级充电桩的安全保护及检测方法研究[J]. 科学与信息化，2023(8)：130-133，137.

[2] 徐孟龙，李俊，刘慧文，等. 基于云计算大数据分析技术的电动汽车充电监控系统[J]. 物联网技术，2022，12(2)：51-55.

[3] 张晶，康锦萍，李涛永，等. 考虑电磁兼容特性下电动汽车直流充电桩测试装置的模块化设计及应用[J]. 电力自动化设备，2022(2)：70-76.

[4] 赖德鹏，唐伟萍，周新，等. 电动汽车交流充电桩检测装置的设计研究[J]. 大众科技，2022(11)：53-56.

（上接第 10 页）

通过实验表明，本设计可以正常获取温湿度数据，并在 blinker 显示，可以显示当前语音指令；可以通过点击按钮，控制风扇的打开和关闭。

6 结论

本文设计了一种基于 ESP32 和语音控制的智能风扇，温湿度传感器获取数据，通过 WiFi 连接 ESP32 模块，并接入 blinker 平台，在手机端显示温湿度数据，也可以手机端控制打开和关闭风扇。同时，使用 lu－asr01 语音模块控制打开和关闭风扇。结果表明，设备运行成本较低，安全性好，可靠性高，操作方便。

参考文献

[1] 任炯，聂奎营，张甜甜，等. 一种新型智能风扇台灯的设计[J]. 科技资讯，2022，20(18)：63-66.

[2] 林蔚. 基于 STM32 芯片的 Wi－Fi 语音识别风扇控制系统的设计与实现[J]. 洛阳师范学院学报，2022，41(2)：31-35.

[3] 冯智锐，杨俊锋，吴浩基，等. 基于 ESP32 的多功能农业养殖系统设计[J]. 电子制作，2023，31(7)：39-42，38.

[4] 李国利，周创，牟福元. 基于 ESP32 的温室大棚环境远程监控系统设计[J]. 中国农机化学报，2022，43(3)：47-52.

[5] 冷宇. 基于 ESP32 的远程家居控制系统设计[J]. 无线互联科技，2022，19(24)：86-88.

[6] 代爱妮，郭书瑞，王蕊. 基于 ESP32 的智慧农业大棚实验系统设计[J]. 物联网技术，2023，13(4)：91-94.

[7] 周卢田，杏甜，刘陌凡，等. 基于 ESP32 的智能百叶窗设计[J]. 电子制作，2022，30(17)：22-25.

[8] 狄新宇，刁宇杰，朱泓宇，等. 基于 ESP32 的智能物联网台灯设计[J]. 林业机械与木工设备，2023，51(1)：47-51，5.

中国知网 https://www.cnki.net